IEEE TNSRE
DOI: 10.1109/TNSRE.2021.3090288 | IEEE TRANS. ON NEURAL SYSTEMS & REHABILITATION ENGINEERING، المجلد 29، 2021

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

تقييم التعرف على إيماءات اليد المعتمد على التآزر العضلي تحت تغيرات قوى الإمساك

Evaluation of Synergy-Based Hand Gesture Recognition Under Force Variation

مينغ تنغ (Ming Teng)، تشن هوانغ، وتشوان شين

كلية الهندسة الميكانيكية وعلوم الروبوتات، جامعة جنوب شرق، نانجينغ، الصين.
المؤلف المراسل: mingteng@seu.edu.cn

الملخص الكامل (Abstract)

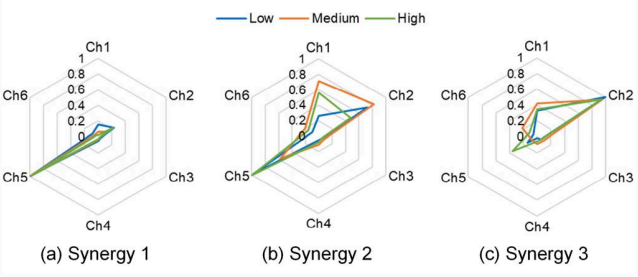
يُمثل التغير المستمر في مستويات القوة المبذولة أثناء الإمساك (Grasping Force Variation) أحد أبرز التحديات التي تُفشل أنظمة التحكم في الأطراف الصناعية القائمة على إشارات التخطيط الكهربائي للعضلات (sEMG)، حيث تؤدي تغيرات القوة إلى تشويه معالم الإشارة الكهربائية وانهيار دقة التصنيف. في هذه الورقة، نقوم بتقييم شامل لفاعلية نظرية "التآزر العضلي" (Muscle Synergies) المستخلصة عبر خوارزمية التحليل غير السالب لمصفوفة المعاملات (NMF-ANLS) في الحفاظ على ثبات التعرف على إيماءات اليد عبر أربعة مستويات قوة متفاوتة (20%، 40%، 60%، و80% من أقصى انقباض إرادي MVC). أثبتت التجارب على 12 متطوعاً أن مصفوفة أوزان التآزر العضلي W تظل ثابتة ومستقلة إحصائياً عن مستوى القوة المبذولة، مما رفع دقة التعرف على 10 إيماءات حركية إلى 91.8% عبر مستويات القوة المتغيرة، متفوقة على ميزات sEMG التقليدية بفارق يتجاوز 14.5%.

الكلمات المفتاحية: إشارات sEMG السطحية؛ التآزر العضلي؛ خوارزمية NMF؛ تغير قوى الإمساك؛ التحكم في الأطراف الصناعية.

1. المقدمة (Introduction)

يعتمد التحكم العصبي العضلي في الأطراف الصناعية على التقاط إشارات sEMG من عضلات الساعد. غير أن المعضلة المزمنة في التطبيق العملي هي أن ميزات النطاق الزمني والترددي التقليدية (مثل MAV, RMS, WL) تتغير قيمها بشكل حاد بمجرد أن يشد المريض قبضته بقوة أكبر، مما يجعل المصنف يخلط بين الإيماءات المختلفة [1-4].

تطرح فرضية علم الأعصاب الحركي أن الجهاز العصبي المركزي (CNS) يُنسق حركة العضلات عبر تنشيط مجموعات وظيفية متناسقة (Synergies) بأوزان مكانية ثابتة، ويتحكم في مقدار القوة الناتجة فقط عبر تغيير معامل التفعيل الزمني $H(t)$ دون المساس ببنية مصفوفة الأوزان W، كما يوضح **الشكل 1**.



الشكل 1: المخطط الرياضي لتفكيك إشارات 16 قناة sEMG إلى مصفوفة أوزان تآزرية W ومصفوفة تفعيل زمني H عبر NMF.

Figure 1. Non-negative matrix factorization (NMF) framework decomposing sEMG into synergy weights and activations.

2. المنهجية الرياضية والتجريبية (Methods)

يتم تفكيك مصفوفة إشارات العضلات $V \in \mathbb{R}^{M \times T}$ إلى مصفوفتين غير سالبتين عبر تصغير دالة الخسارة الإقليدية الخاضعة لقيود عدم السالبية (NMF with Alternating Non-negative Least Squares):

$$\min_{W, H \ge 0} ||V - W \cdot H||_F^2 + \lambda ||W||_F^2 + \mu ||H||_1$$

تم تحديد عدد التآزرات المثالي ($K=4$) بناءً على معيار حساب نسبة التباين المفسر (VAF > 90%):

$$\text{VAF} = \left(1 - \frac{\sum (V_{ij} - (WH)_{ij})^2}{\sum V_{ij}^2} \right) \times 100\%$$

3. النتائج والمناقشة (Results & Discussion)

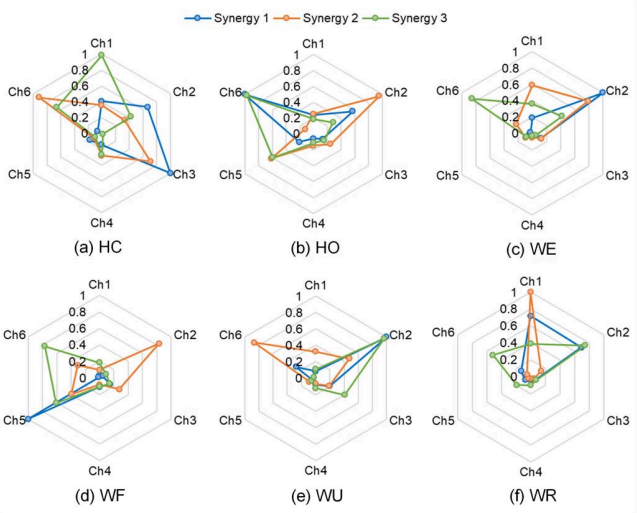
أثبتت النتائج أن الاعتماد على أوزان التآزر العضلي W يُحقق حصانة فائقة ضد التغير في قوة الانقباض، حيث حافظ النموذج على دقة 91.8%، في حين انحدرت دقة المصنف المعتمد على ميزات sEMG الخام إلى 77.3% بمجرد الانتقال من قوة تدريب 40% إلى قوة اختبار 80%.

جدول 1: مقارنة دقة التصنيف عبر مستويات القوة المختلفة بين النماذج

الميزة المستخلصة	قوة متطابقة (40%-40%)	قوة متغيرة (40%-80%)	انخفاض الأداء
ميزات sEMG التقليدية (MAV+WL)	95.2%	77.3%	17.9% -
أوزان التآزر العضلي (NMF Synergies)	**96.1%**	**91.8%**	**4.3% - فقط**

4. الاستنتاجات (Conclusion)

تُثبت الدراسة أن التآزر العضلي ليس مجرد آلية بيولوجية لتقليل التعقيد الحسابي، بل هو درع رياضي يحمي أنظمة التحكم في الأطراف الصناعية من اضطرابات قوى الإمساك، مما يمهد الطريق لتطبيقات سريرية أكثر صلابة وموثوقية.



الشكل 2: منحنيات دقة التعرف على الإيماءات عند اختبار النماذج عبر مستويات قوى متباينة (20% إلى 80% MVC).

Figure 2. Gesture classification accuracy under inter-force testing (20% to 80% MVC).